

Einheit 5 · Anwendungen

ab Kl. 8 · P10 ×6

1. Anwendung – Anlauf

- a) Markiere: Unterstreiche den Anfangswert, kreuze die Änderung je Einheit ein. Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 38 € je Arbeitsstunde.
- b) Welche Gleichung passt? Ein Fahrradverleih nimmt 8 € Grundgebühr und 3 € je Stunde. y ist der Preis in €, x die Anzahl der Einheiten. Kreuze an.
- ☐ $y = 8x + 3$
- ☐ $y = 3x + 8$
- ☐ $y = 11x$
- ☐ $y = 3x - 8$
- c) Stelle eine Gleichung auf: Ein Kino-Abo kostet einmalig 10 € und 6 € je Film. y sind die Kosten in €, x die Anzahl der Filme. $y =$ _____

2. Anwendung – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Welches Mietauto? Angebot 1: 32 € Miete pro Tag, 300 km insgesamt frei, jeder weitere km 0,30 €. Angebot 2: einmalig 95 € für eine Woche, jeder km 0,12 €. Jana mietet 4 Tage und fährt 420 km. Berechne die Gesamtkosten beider Angebote, entscheide, welches günstiger ist, und stelle für Angebot 2 eine Gleichung für die Kosten y (in €) bei x km für eine Woche auf. (P23*)
Angebot 1: _____ € Angebot 2: _____ € $y =$ _____
- ★ b) Welches Mietauto? Angebot 1: 29 € Miete pro Tag, 250 km insgesamt frei, jeder weitere km 0,40 €. Angebot 2: einmalig 110 € für eine Woche, jeder km 0,10 €. Jana mietet 3 Tage und fährt 380 km. Berechne die Gesamtkosten beider Angebote, entscheide, welches günstiger ist, und stelle für Angebot 2 eine Gleichung für die Kosten y (in €) bei x km für eine Woche auf. (P23*)
Angebot 1: _____ € Angebot 2: _____ € $y =$ _____
- c) Welches Busunternehmen? Nord verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je km, Süd 1,80 € je km ohne Grundpreis. Das Ziel ist 120 km entfernt, der Bus fährt hin und zurück. Welches Unternehmen ist günstiger? Bleibt es dabei, wenn am Ziel noch ein Ausflug von 80 km dazukommt? Begründe. (P16)
- d) Welches Busunternehmen? Adler verlangt 90 € Grundpreis und 0,80 € je km, Biber 1,10 € je km ohne Grundpreis. Das Ziel ist 130 km entfernt, der Bus fährt hin und zurück. Welches Unternehmen ist günstiger? Bleibt es dabei, wenn am Ziel noch ein Ausflug von 60 km dazukommt? Begründe. (P16)
- e) Welche Gleichung gehört zu welchem Sachverhalt? Sachverhalt 1: E-Scooter: 1 € fürs Entsperren und 25 Cent je Minute. Sachverhalt 2: Schwimmbad: 25 € Jahresgebühr und 1 € je Besuch. y ist der Preis in €, x die Anzahl der Einheiten. Ordne jedem Sachverhalt eine der Gleichungen $y = 25x + 1$, $y = x + 25$, $y = 0,25x + 1$ zu. (P21)
Sachverhalt 1: _____ Sachverhalt 2: _____
- f) Welche Gleichung gehört zu welchem Sachverhalt? Sachverhalt 1: Parkhaus: 2 € bei der Einfahrt und 60 Cent je Stunde. Sachverhalt 2: Sportverein: 60 € Aufnahmegebühr und 2 € je Training. y ist der Preis in €, x die Anzahl der Einheiten. Ordne jedem Sachverhalt eine der Gleichungen $y = 60x + 2$, $y = 2x + 60$, $y = 0,60x + 2$ zu. (P21)
Sachverhalt 1: _____ Sachverhalt 2: _____
- ★ g) Wann ist das Ziel erreicht? Lina hat 640 € auf dem Konto und zahlt jeden Monat 45 € ein. y ist das Guthaben in €, x die Anzahl der Monate. Stelle eine Gleichung für das Guthaben auf und berechne, nach wie vielen Monaten Lina mindestens 1 500 € hat. (P22*)
 $y =$ _____ nach _____ Monaten
- ★ h) Wann ist das Ziel erreicht? Jan hat 1 150 € auf dem Konto und zahlt jeden Monat 70 € ein. y ist das Guthaben in €, x die Anzahl der Monate. Stelle eine Gleichung für das Guthaben auf und berechne, nach wie vielen Monaten Jan mindestens 2 000 € hat. (P22*)
 $y =$ _____ nach _____ Monaten
- ★ i) Funktionsgleichung: Ein Umzugsunternehmen berechnet 180 € Grundpreis und 1,20 € je km. Gib die Funktionsgleichung für den Preis y (in €) bei x km an. (P16*)
 $y =$ _____
- ★ j) Funktionsgleichung: Ein Reisebus kostet 250 € Grundpreis und 2,40 € je km. Gib die Funktionsgleichung für den Preis y (in €) bei x km an. (P16*)
 $y =$ _____
- k) Kontostand nach einem Jahr? Ole hat 830 € auf dem Konto und zahlt jeden Monat 35 € ein. Wie viel Geld hat er nach einem Jahr? (P22)
_____ €
- l) Bäume nach 6 Jahren? Eine Stadt hat 2 340 Straßenbäume und pflanzt jedes Jahr 85 neue dazu. Wie viele Straßenbäume hat sie nach 6 Jahren, wenn keiner gefällt wird? (P22)
_____ Bäume
- m) Werte ergänzen: Ein Wassertank wird gleichmäßig geleert. Die Tabelle zeigt die Wassermenge. Trage die Wassermenge zu Beginn und nach 40 Minuten ein. (P21)

Zeit in min	0	10	15	20	40
Wasser in l		270	240	210	180

Sachverhalt → Gleichung: n = Anfangswert (Grundgebühr), m = Änderung je Einheit (Preis je km).
3,50 € Grundgebühr, 2 € je km: $K(x) = 2x + 3,5$